

2020 年江苏高考真题

化学试题

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 Cl 35.5 K 39

Ca 40 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Br 80 Ag 108 I 127

单项选择题：本题包括 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分。每小题只有一个选项符合题意。

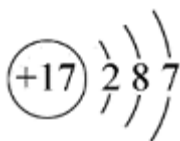
1. 打赢蓝天保卫战，提高空气质量。下列物质不属于空气污染物的是

- A. PM_{2.5}
- B. O₂
- C. SO₂
- D. NO

2. 反应 $8\text{NH}_3 + 3\text{Cl}_2 = 6\text{NH}_4\text{Cl} + \text{N}_2$ 可用于氯气管道的检漏。下列表示相关微粒的化学用语正确的是

- A. 中子数为 9 的氮原子： ${}^9_7\text{N}$
- B. N₂ 分子的电子式：N::N
- C. Cl₂ 分子的结构式：Cl—Cl

D. Cl 的结构示意图：



3. 下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是

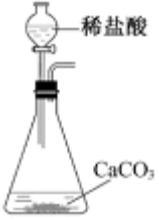
- A. 铝的金属活泼性强，可用于制作铝金属制品
- B. 氧化铝熔点高，可用作电解冶炼铝的原料
- C. 氢氧化铝受热分解，可用于中和过多的胃酸
- D. 明矾溶于水并水解形成胶体，可用于净水

4. 常温下，下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是

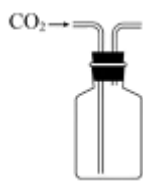
- A. 0.1 mol·L⁻¹ 氨水溶液：Na⁺、K⁺、OH⁻、NO₃⁻
- B. 0.1 mol·L⁻¹ 盐酸溶液：Na⁺、K⁺、SO₄²⁻、SiO₃²⁻
- C. 0.1 mol·L⁻¹ KMnO₄ 溶液：NH₄⁺、Na⁺、NO₃⁻、I⁻
- D. 0.1 mol·L⁻¹ AgNO₃ 溶液：NH₄⁺、Mg²⁺、Cl⁻、SO₄²⁻

5.实验室以 CaCO_3 为原料,制备 CO_2 并获得 $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体。下列图示装置和原理不能达到实验目的的是

A. 制备 CO_2



B. 收集 CO_2



C. 滤去 CaCO_3



D. 制得 $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$



6.下列有关化学反应的叙述正确的是

- A. 室温下, Na 在空气中反应生成 Na_2O_2
- B. 室温下, Al 与 $4.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液反应生成 NaAlO_2
- C. 室温下, Cu 与浓 HNO_3 反应放出 NO 气体
- D. 室温下, Fe 与浓 H_2SO_4 反应生成 FeSO_4

7.下列指定反应的离子方程式正确的是

- A. Cl_2 通入水中制氯水: $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{ClO}^-$
- B. NO_2 通入水中制硝酸: $2\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{H}^+ + \text{NO}_3^- + \text{NO}$
- C. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaAlO}_2$ 溶液中通入过量 CO_2 : $\text{AlO}_2^- + \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{HCO}_3^-$
- D. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{AgNO}_3$ 溶液中加入过量浓氨水: $\text{Ag}^+ + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{AgOH} \downarrow + \text{NH}_4^+$

8.反应 $\text{SiCl}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si}(\text{s}) + 4\text{HCl}(\text{g})$ 可用于纯硅的制备。下列有关该反应的说法正确的是

- A. 该反应 $\Delta H > 0$ 、 $\Delta S < 0$
- B. 该反应的平衡常数 $K = \frac{c^4(\text{HCl})}{c(\text{SiCl}_4) \times c^2(\text{H}_2)}$
- C. 高温下反应每生成 1 mol Si 需消耗 $2 \times 22.4 \text{ L H}_2$
- D. 用 E 表示键能, 该反应 $\Delta H = 4E(\text{Si-Cl}) + 2E(\text{H-H}) - 4E(\text{H-Cl})$

阅读下列资料, 完成 9~10 题

海水晒盐后精制得到 NaCl ，氯碱工业电解饱和 NaCl 溶液得到 Cl_2 和 NaOH ，以 NaCl 、 NH_3 、 CO_2 等为原料可得到 NaHCO_3 ；向海水晒盐得到的卤水中通 Cl_2 可制溴；从海水中还能提取镁。

9. 下列关于 Na 、 Mg 、 Cl 、 Br 元素及其化合物的说法正确的是

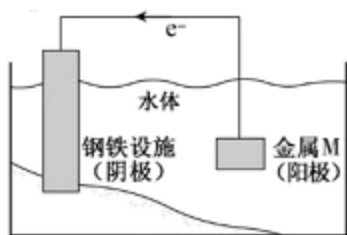
- A. NaOH 的碱性比 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的强
- B. Cl_2 得到电子的能力比 Br_2 的弱
- C. 原子半径 r : $r(\text{Br}) > r(\text{Cl}) > r(\text{Mg}) > r(\text{Na})$
- D. 原子的最外层电子数 n : $n(\text{Na}) < n(\text{Mg}) < n(\text{Cl}) < n(\text{Br})$

10. 下列选项所示的物质间转化均能实现的是

- A. $\text{NaCl}(\text{aq}) \xrightarrow{\text{电解}} \text{Cl}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{石灰水}} \text{漂白粉}(\text{s})$
- B. $\text{NaCl}(\text{aq}) \xrightarrow{\text{CO}_2(\text{g})} \text{NaHCO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\text{加热}} \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$
- C. $\text{NaBr}(\text{aq}) \xrightarrow{\text{Cl}_2(\text{g})} \text{Br}_2(\text{aq}) \xrightarrow{\text{NaI}(\text{aq})} \text{I}_2(\text{aq})$
- D. $\text{Mg}(\text{OH})_2(\text{s}) \xrightarrow{\text{HCl}(\text{aq})} \text{MgCl}_2(\text{aq}) \xrightarrow{\text{电解}} \text{Mg}(\text{s})$

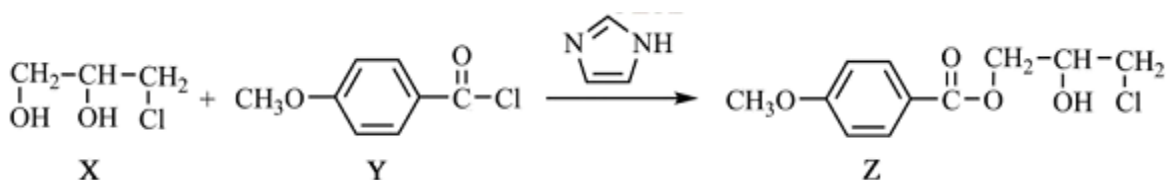
不定项选择题：本题包括 5 小题，每小题 4 分，共计 20 分。每小题只有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项，多选时，该小题得 0 分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确的得 2 分，选两个且都正确的得满分，但只要选错一个，该小题就得 0 分。

11. 将金属 M 连接在钢铁设施表面，可减缓水体中钢铁设施的腐蚀。在题图所示的情境中，下列有关说法正确的是



- A. 阴极的电极反应式为 $\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$
- B. 金属 M 的活动性比 Fe 的活动性弱
- C. 钢铁设施表面因积累大量电子而被保护
- D. 钢铁设施在河水中的腐蚀速率比在海水中的快

12. 化合物 Z 是合成某种抗结核候选药物的重要中间体，可由下列反应制得。



下列有关化合物 X、Y 和 Z 的说法正确的是

- A. X 分子中不含手性碳原子
 B. Y 分子中的碳原子一定处于同一平面
 C. Z 在浓硫酸催化下加热可发生消去反应
 D. X、Z 分别在过量 NaOH 溶液中加热，均能生成丙三醇

13. 根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是

选项	实验操作和现象	结论
A	向淀粉溶液中加入适量 20% H_2SO_4 溶液，加热，冷却后加 NaOH 溶液至中性，再滴加少量碘水，溶液变蓝	淀粉未水解
B	室温下，向 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl 溶液中加入少量镁粉，产生大量气泡，测得溶液温度上升	镁与盐酸反应放热
C	室温下，向浓度均为 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 BaCl_2 和 CaCl_2 混合溶液中加入 Na_2CO_3 溶液，出现白色沉淀	白色沉淀是 BaCO_3
D	向 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ H_2O_2 溶液中滴加 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KMnO_4 溶液，溶液褪色	H_2O_2 具有氧化性

- A. A B. B C. C D. D

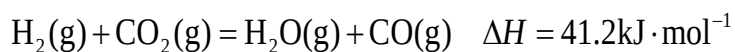
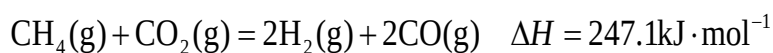
14. 室温下，将两种浓度均为 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液等体积混合，若溶液混合引起的体积变化可忽略，下列各混合溶液中微粒物质的量浓度关系正确的是

- A. $\text{NaHCO}_3 - \text{Na}_2\text{CO}_3$ 混合溶液 ($\text{pH}=10.30$): $c(\text{Na}^+) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{CO}_3^{2-}) > c(\text{OH}^-)$
 B. 氨水- NH_4Cl 混合溶液 ($\text{pH}=9.25$): $c(\text{NH}_4^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) + c(\text{OH}^-)$
 C. $\text{CH}_3\text{COOH} - \text{CH}_3\text{COONa}$ 混合溶液 ($\text{pH}=4.76$):
 $c(\text{Na}^+) > c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{H}^+)$

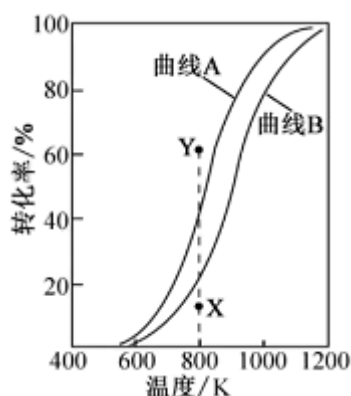
D. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 - \text{NaHC}_2\text{O}_4$ 混合溶液($\text{pH}=1.68$, $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 为二元弱酸):

$$c(\text{H}^+) + c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = c(\text{Na}^+) + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) + c(\text{OH}^-)$$

15. CH_4 与 CO_2 重整生成 H_2 和 CO 的过程中主要发生下列反应



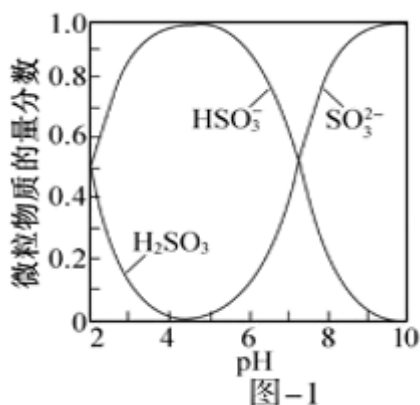
在恒压、反应物起始物质的量比 $n(\text{CH}_4):n(\text{CO}_2)=1:1$ 条件下, CH_4 和 CO_2 的平衡转化率随温度变化的曲线如图所示。下列有关说法正确的是



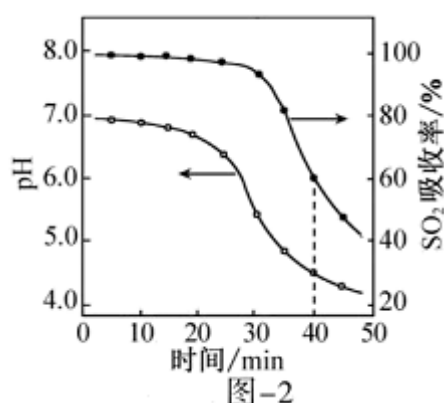
- A. 升高温度、增大压强均有利于提高 CH_4 的平衡转化率
- B. 曲线 B 表示 CH_4 的平衡转化率随温度的变化
- C. 相同条件下, 改用高效催化剂能使曲线 A 和曲线 B 相重叠
- D. 恒压、800K、 $n(\text{CH}_4):n(\text{CO}_2)=1:1$ 条件下, 反应至 CH_4 转化率达到 X 点的值, 改变除温度外的特定条件继续反应, CH_4 转化率能达到 Y 点的值

16. 吸收工厂烟气中的 SO_2 , 能有效减少 SO_2 对空气的污染。氨水、 ZnO 水悬浊液吸收烟气中 SO_2 后经 O_2 催化氧化, 可得到硫酸盐。

已知: 室温下, ZnSO_3 微溶于水, $\text{Zn}(\text{HSO}_3)_2$ 易溶于水; 溶液中 H_2SO_3 、 HSO_3^- 、 SO_3^{2-} 的物质的量分数随 pH 的分布如图-1 所示。

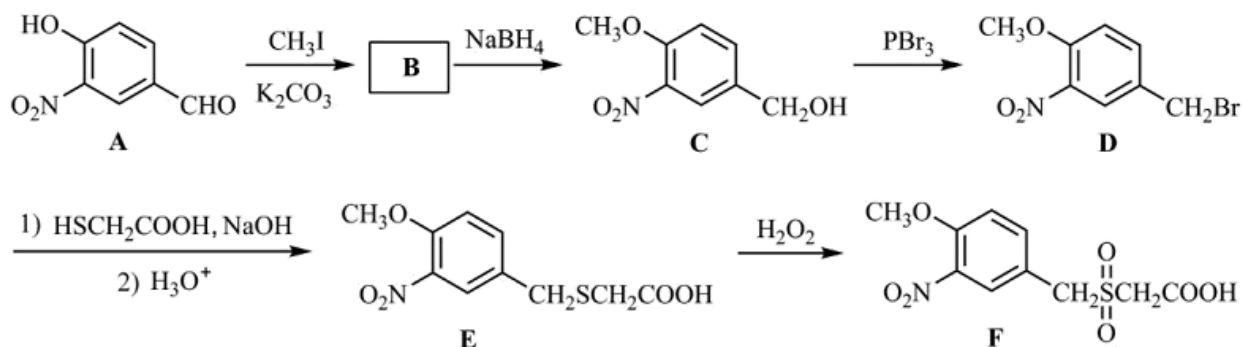


- (1) 氨水吸收 SO_2 。向氨水中通入少量 SO_2 ，主要反应的离子方程式为_____；当通入 SO_2 至溶液 $\text{pH}=6$ 时，溶液中浓度最大的阴离子是_____ (填化学式)。
- (2) ZnO 水悬浊液吸收 SO_2 。向 ZnO 水悬浊液中匀速缓慢通入 SO_2 ，在开始吸收的 40min 内， SO_2 吸收率、溶液 pH 均经历了从几乎不变到迅速降低的变化(见图-2)。溶液 pH 几乎不变阶段，主要产物是_____ (填化学式)； SO_2 吸收率迅速降低阶段，主要反应的离子方程式为_____。



- (3) O_2 催化氧化。其他条件相同时，调节吸收 SO_2 得到溶液的 pH 在 4.5~6.5 范围内， pH 越低 SO_4^{2-} 生成率越大，其主要原因是_____；随着氧化的进行，溶液的 pH 将_____ (填“增大”、“减小”或“不变”)。

17. 化合物 F 是合成某种抗肿瘤药物的重要中间体，其合成路线如下：



- (1) A 中的含氧官能团名称为硝基、_____和_____。

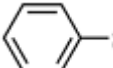
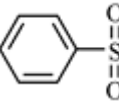
(2)B 的结构简式为_____。

(3)C→D 的反应类型为_____。

(4)C 的一种同分异构体同时满足下列条件, 写出该同分异构体的结构简式_____。

①能与 FeCl_3 溶液发生显色反应。

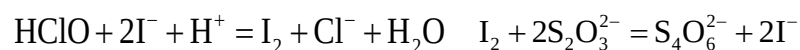
②能发生水解反应, 水解产物之一是 α -氨基酸, 另一产物分子中不同化学环境的氢原子数目比为 1:1 且含苯环。

(5)写出以 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ 和  为原料制备  的合成路线图(无机试剂和有机溶剂任用, 合成路线图示例见本题题干)_____。

18.次氯酸钠溶液和二氯异氰尿酸钠($\text{C}_3\text{N}_3\text{O}_3\text{Cl}_2\text{Na}$)都是常用的杀菌消毒剂。 NaClO 可用于制备二氯异氰尿酸钠。

(1) NaClO 溶液可由低温下将 Cl_2 缓慢通入 NaOH 溶液中而制得。制备 NaClO 的离子方程式为_____；用于环境杀菌消毒的 NaClO 溶液须稀释并及时使用, 若在空气中暴露时间过长且见光, 将会导致消毒作用减弱, 其原因是_____。

(2)二氯异氰尿酸钠优质品要求有效氯大于 60%。通过下列实验检测二氯异氰尿酸钠样品是否达到优质品标准。实验检测原理为 $\text{C}_3\text{N}_3\text{O}_3\text{Cl}_2^- + \text{H}^+ + 2\text{H}_2\text{O} = \text{C}_3\text{H}_3\text{N}_3\text{O}_3 + 2\text{HClO}$



准确称取 1.1200g 样品, 用容量瓶配成 250.0mL 溶液; 取 25.00mL 上述溶液于碘量瓶中, 加入适量稀硫酸和过量 KI 溶液, 密封在暗处静置 5min; 用 $0.1000\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定至溶液呈微黄色, 加入淀粉指示剂继续滴定至终点, 消耗 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液 20.00mL。

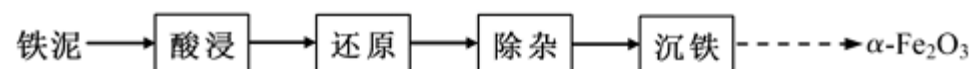
①通过计算判断该样品是否为优质品_____。(写出计算过程,

$$\text{该样品的有效氯} = \frac{\text{测定中转化为HClO的氯元素质量} \times 2}{\text{样品的质量}} \times 100\%$$

②若在检测中加入稀硫酸的量过少, 将导致样品的有效氯测定值_____ (填“偏高”或“偏低”)。

19.实验室由炼钢污泥(简称铁泥, 主要成份为铁的氧化物)制备软磁性材料 $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 。

其主要实验流程如下:



(1)酸浸: 用一定浓度的 H_2SO_4 溶液浸取铁泥中的铁元素。若其他条件不变, 实验中采取下列措施能提高铁元素浸出率的有_____ (填序号)。

- A. 适当升高酸浸温度
B. 适当加快搅拌速度
C. 适当缩短酸浸时间

(2)还原：向“酸浸”后的滤液中加入过量铁粉，使 Fe^{3+} 完全转化为 Fe^{2+} 。“还原”过程中除生成 Fe^{2+} 外，还会生成_____ (填化学式)；检验 Fe^{3+} 是否还原完全的实验操作是_____。

(3)除杂：向“还原”后的滤液中加入 NH_4F 溶液，使 Ca^{2+} 转化为 CaF_2 沉淀除去。若溶液的 pH 偏低、将会导致 CaF_2 沉淀不完全，其原因是_____ [$K_{\text{sp}}(\text{CaF}_2)=5.3\times 10^{-9}$ ， $K_{\text{a}}(\text{HF})=6.3\times 10^{-4}$]。

(4)沉铁：将提纯后的 FeSO_4 溶液与氨水- NH_4HCO_3 混合溶液反应，生成 FeCO_3 沉淀。

①生成 FeCO_3 沉淀的离子方程式为_____。

②设计以 FeSO_4 溶液、氨水- NH_4HCO_3 混合溶液为原料，制备 FeCO_3 的实验方案：_____。

【 FeCO_3 沉淀需“洗涤完全”， $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 开始沉淀的 $\text{pH}=6.5$ 】。

20. CO_2/HCOOH 循环在氢能的贮存/释放、燃料电池等方面具有重要应用。

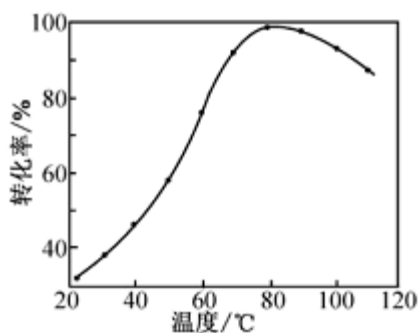


图-1

(1) CO_2 催化加氢。在密闭容器中，向含有催化剂的 KHCO_3 溶液(CO_2 与 KOH 溶液反应制得)中通入 H_2 生成 HCOO^- ，其离子方程式为_____；其他条件不变， HCO_3^- 转化为 HCOO^- 的转化率随温度的变化如图-1 所示。反应温度在 $40^\circ\text{C}\sim 80^\circ\text{C}$ 范围内， HCO_3^- 催化加氢的转化率迅速上升，其主要原因是_____。

(2) HCOOH 燃料电池。研究 HCOOH 燃料电池性能的装置如图-2 所示，两电极区间用允许 K^+ 、 H^+ 通过的半透膜隔开。

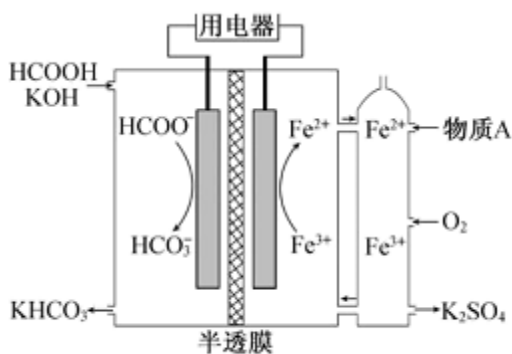


图-2

①电池负极电极反应式为_____；放电过程中需补充的物质 A 为_____ (填化学式)。

②图-2 所示的 HCOOH 燃料电池放电的本质是通过 HCOOH 与 O₂ 的反应，将化学能转化为电能，其反应的离子方程式为_____。

(3) HCOOH 催化释氢。在催化剂作用下，HCOOH 分解生成 CO₂ 和 H₂ 可能的反应机理如图-3 所示。

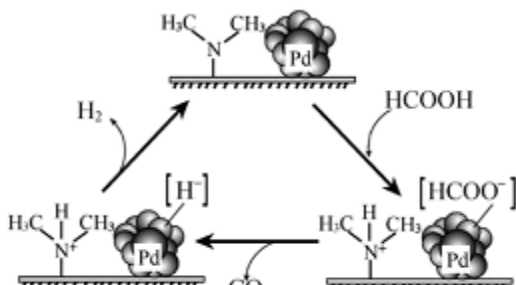


图-3

①HCOOH 催化释氢反应除生成 CO₂ 外，还生成_____ (填化学式)。

②研究发现：其他条件不变时，以 HCOOK 溶液代替 HCOOH 催化释氢的效果更佳，其具体优点是_____。

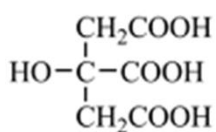
21. 以铁、硫酸、柠檬酸、双氧水、氨水等为原料可制备柠檬酸铁铵 $[(\text{NH}_4)_3\text{Fe}(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2]$ 。

(1) Fe 基态核外电子排布式为_____； $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 中与 Fe²⁺ 配位的原子是_____ (填元素符号)。

(2) NH₃ 分子中氮原子的轨道杂化类型是_____；C、N、O 元素的第一电离能由大到小的顺序为_____。

(3) 与 NH₃ 互为等电子体的一种分子为_____ (填化学式)。

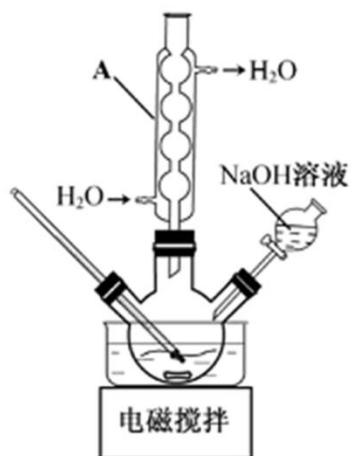
(4) 柠檬酸的结构简式见图。1 mol 柠檬酸分子中碳原子与氧原子形成的 σ 键的数目为_____ mol。



22. 羟基乙酸钠易溶于热水，微溶于冷水，不溶于醇、醚等有机溶剂。制备少量羟基乙酸钠的反应为



实验步骤如下：



步骤 1: 如图所示装置的反应瓶中, 加入 40g 氯乙酸、50mL 水, 搅拌。逐步加入 40%NaOH 溶液, 在 95℃ 继续搅拌反应 2 小时, 反应过程中控制 pH 约为 9。

步骤 2: 蒸出部分水至液面有薄膜, 加少量热水, 趁热过滤。滤液冷却至 15℃, 过滤得粗产品。

步骤 3: 粗产品溶解于适量热水中, 加活性炭脱色, 分离掉活性炭。

步骤 4: 将去除活性炭后的溶液加到适量乙醇中, 冷却至 15℃以下, 结晶、过滤、干燥, 得羟基乙酸钠。

(1)步骤 1 中, 如图所示的装置中仪器 A 的名称是_____ ; 逐步加入 NaOH 溶液的目的是_____。

(2)步骤 2 中, 蒸馏烧瓶中加入沸石或碎瓷片的目的是_____。

(3)步骤 3 中, 粗产品溶解于过量水会导致产率_____(填“增大”或“减小”); 去除活性炭的操作名称是_____。

(4)步骤 4 中, 将去除活性炭后的溶液加到适量乙醇中的目的是_____。

2020 年江苏高考真题

化学试题

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 Cl 35.5 K 39

Ca 40 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Br 80 Ag 108 I 127

单项选择题：本题包括 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. 打赢蓝天保卫战，提高空气质量。下列物质不属于空气污染物的是

- A. PM_{2.5}
- B. O₂
- C. SO₂
- D. NO

【答案】B

【解析】

【详解】A. PM_{2.5} 指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物，PM_{2.5} 粒径小，面积大，活性强，易附带有毒、有害物质，且在大气中的停留时间长、输送距离远，因而对人体健康和大气环境质量的影响大，其在空气中含量浓度越高，就代表空气污染越严重，PM_{2.5} 属于空气污染物，A 不选；

B. O₂ 是空气的主要成分之一，是人类维持生命不可缺少的物质，不属于空气污染物，B 选；

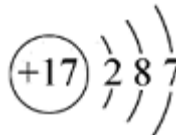
C. SO₂ 引起的典型环境问题是形成硫酸型酸雨，SO₂ 属于空气污染物，C 不选；

D. NO 引起的典型环境问题有：硝酸型酸雨、光化学烟雾、破坏 O₃ 层等，NO 属于空气污染物，D 不选；

答案选 B。

2. 反应 $8\text{NH}_3 + 3\text{Cl}_2 = 6\text{NH}_4\text{Cl} + \text{N}_2$ 可用于氯气管道的检漏。下列表示相关微粒的化学用语正确的是

- A. 中子数为 9 的氮原子： ${}^9_7\text{N}$
- B. N₂ 分子的电子式：N::N
- C. Cl₂ 分子的结构式：Cl—Cl

D. Cl 的结构示意图：

【答案】C

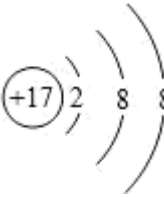
【解析】

【详解】A. N 原子的质子数为 7，中子数为 9 的氮原子的质量数为 7+9=16，该氮原子表示为 ${}^{16}_7\text{N}$ ，A 错

误；

B. N_2 分子中两个 N 原子间形成 3 对共用电子对， N_2 分子的电子式为 $:\text{N}::\text{N}:$ ，B 错误；

C. Cl_2 分子中两个 Cl 原子间形成 1 对共用电子对， Cl_2 分子的结构式为 $\text{Cl}-\text{Cl}$ ，C 正确；

D. Cl 的核电荷数为 17，核外有 18 个电子，Cl 的结构示意图为 ，D 错误；

答案选 C。

3. 下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是

A. 铝的金属活泼性强，可用于制作铝金属制品

B. 氧化铝熔点高，可用作电解冶炼铝的原料

C. 氢氧化铝受热分解，可用于中和过多的胃酸

D. 明矾溶于水并水解形成胶体，可用于净水

【答案】D

【解析】

【详解】A. 铝在空气中可以与氧气反应生成致密氧化铝，致密氧化铝包覆在铝表面阻止铝进一步反应，铝具有延展性，故铝可用于制作铝金属制品，A 错误；

B. 氧化铝为离子化合物，可用作电解冶炼铝的原料，B 错误；

C. 氢氧化铝为两性氢氧化物，可以用于中和过多的胃酸，C 错误；

D. 明矾溶于水后电离出的铝离子水解生成氢氧化铝胶体，氢氧化铝胶体能吸附水中的悬浮物，用于净水，D 正确；

故选 D。

4. 常温下，下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是

A. $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氨水溶液： Na^+ 、 K^+ 、 OH^- 、 NO

B. $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 盐酸溶液： Na^+ 、 K^+ 、 SO_4^{2-} 、 SiO_3^{2-}

C. $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ KMnO_4 溶液： NH_3 、 Na^+ 、 NO 、 I^-

D. $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ AgNO_3 溶液： NH_3 、 Mg^{2+} 、 Cl^- 、 SO_4^{2-}

【答案】A

【解析】

【详解】A. 在 0.1mol/L 氨水中，四种离子可以大量共存，A 选；

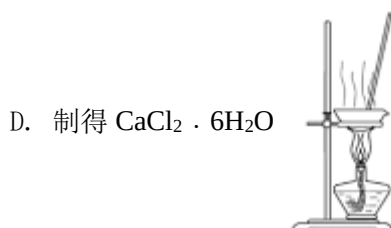
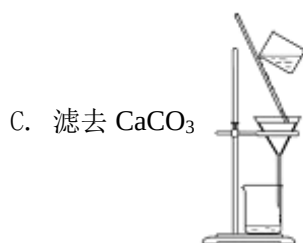
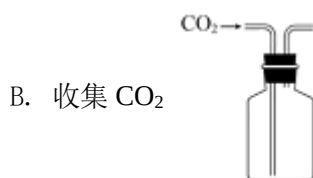
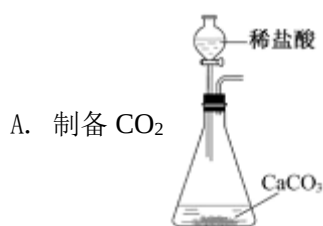
B. 在 0.1mol/L 盐酸中含有大量氢离子，四种离子中硅酸根可以与氢离子反应生成硅酸沉淀，故不能共存，B 不选；

C. MnO_4^- 具有强氧化性，可以将碘离子氧化成碘单质，故不能共存，C 不选；

D. 在 0.1mol/L 硝酸银溶液中，银离子可以与氯离子、硫酸根离子反应生成氯化银、硫酸银沉淀，不能共存，D 不选；

故选 A。

5. 实验室以 $CaCO_3$ 为原料，制备 CO_2 并获得 $CaCl_2 \cdot 6H_2O$ 晶体。下列图示装置和原理不能达到实验目的的是



【答案】D

【解析】

【详解】A. 碳酸钙盛放在锥形瓶中，盐酸盛放在分液漏斗中，打开分液漏斗活塞，盐酸与碳酸钙反应生成氯化钙、二氧化碳和水，故 A 正确；

B. 二氧化碳密度比空气大，用向上排空气法收集二氧化碳气体，故 B 正确；

C. 加入的盐酸与碳酸钙反应后，部分碳酸钙未反应完，碳酸钙是难溶物，因此用过滤的方法分离，故 C

正确；

D. $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 易失去结晶水，因此不能通过加热蒸发皿得到，可由氯化钙的热饱和溶液冷却结晶析出六水氯化钙结晶物，故 D 错误。

综上所述，答案为 D。

6. 下列有关化学反应的叙述正确的是

- A. 室温下，Na 在空气中反应生成 Na_2O_2
- B. 室温下，Al 与 $4.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液反应生成 NaAlO_2
- C. 室温下，Cu 与浓 HNO_3 反应放出 NO 气体
- D. 室温下，Fe 与浓 H_2SO_4 反应生成 FeSO_4

【答案】B

【解析】

【详解】A. 室温下，钠与空气中氧气反应生成氧化钠，故 A 错误；

B. 室温下，铝与 NaOH 溶液反应生成偏铝酸钠和氢气，故 B 正确；

C. 室温下，铜与浓硝酸反应生成二氧化氮气体，故 C 错误；

D. 室温下，铁在浓硫酸中发生钝化，故 D 错误。

综上所述，答案为 B。

7. 下列指定反应的离子方程式正确的是

- A. Cl_2 通入水中制氯水： $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{ClO}^-$
- B. NO_2 通入水中制硝酸： $2\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{H}^+ + \text{NO}_3^- + \text{NO}$
- C. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaAlO}_2$ 溶液中通入过量 CO_2 ： $\text{AlO}_2^- + \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{HCO}_3^-$
- D. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{AgNO}_3$ 溶液中加入过量浓氨水： $\text{Ag}^+ + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{AgOH} \downarrow + \text{NH}_4^+$

【答案】C

【解析】

【详解】A. 次氯酸为弱酸，书写离子方程式时应以分子形式体现，正确的是 $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{HClO}$ ，故 A 错误；

B. NO_2 与 H_2O 反应： $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$ ，离子方程式为 $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- + \text{NO}$ ，故 B 错误；

C. 碳酸的酸性强于偏铝酸，因此 NaAlO_2 溶液通入过量的 CO_2 ，发生的离子方程式为 $\text{AlO}_2^- + \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{HCO}_3^-$ ，故 C 正确；

D. AgOH 能与过量的 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 反应生成 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH}$, 故 D 错误;

答案为 C。

【点睛】本题应注意“量”，像选项 C 中若不注意 CO_2 是过量的，往往产物写成 CO_3^{2-} ，还有选项 D，AgOH 能溶于氨水中，生成银氨溶液。

8. 反应 $\text{SiCl}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si}(\text{s}) + 4\text{HCl}(\text{g})$ 可用于纯硅的制备。下列有关该反应的说法正确的是

A. 该反应 $\Delta H > 0$ 、 $\Delta S < 0$

B. 该反应的平衡常数 $K = \frac{c^4(\text{HCl})}{c(\text{SiCl}_4) \times c^2(\text{H}_2)}$

C. 高温下反应每生成 1 mol Si 需消耗 $2 \times 22.4 \text{ L H}_2$

D. 用 E 表示键能，该反应 $\Delta H = 4E(\text{Si-Cl}) + 2E(\text{H-H}) - 4E(\text{H-Cl})$

【答案】B

【解析】

【详解】A. SiCl_4 、 H_2 、 HCl 为气体，且反应前气体系数之和小于反应后气体系数之和，因此该反应为熵增，即 $\Delta S > 0$ ，故 A 错误；

B. 根据化学平衡常数的定义，该反应的平衡常数 $K = \frac{c^4(\text{HCl})}{c(\text{SiCl}_4) \cdot c^2(\text{H}_2)}$ ，故 B 正确；

C. 题中说的是高温，不是标准状况下，因此不能直接用 $22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ 计算，故 C 错误；

D. $\Delta H =$ 反应物键能总和 - 生成物键能总和，即 $\Delta H = 4E(\text{Si-Cl}) + 2E(\text{H-H}) - 4E(\text{H-Cl}) - 2E(\text{Si-Si})$ ，故 D 错误；

答案为 B。

阅读下列资料，完成 9~10 题

海水晒盐后精制得到 NaCl，氯碱工业电解饱和 NaCl 溶液得到 Cl_2 和 NaOH，以 NaCl、 NH_3 、 CO_2 等为原料可得到 NaHCO_3 ；向海水晒盐得到的卤水中通 Cl_2 可制溴；从海水中还能提取镁。

9. 下列关于 Na、Mg、Cl、Br 元素及其化合物的说法正确的是

A. NaOH 的碱性比 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的强

B. Cl_2 得到电子的能力比 Br_2 的弱

C. 原子半径 r: $r(\text{Br}) > r(\text{Cl}) > r(\text{Mg}) > r(\text{Na})$

D. 原子的最外层电子数 n: $n(\text{Na}) < n(\text{Mg}) < n(\text{Cl}) < n(\text{Br})$

【答案】A

【解析】

- 【详解】A. 同周期自左至右金属性减弱，所以金属性 $\text{Na} > \text{Mg}$ ，则碱性 $\text{NaOH} > \text{Mg}(\text{OH})_2$ ，故 A 正确；
B. 同主族元素自上而下非金属性减弱，所以非金属性 $\text{Cl} > \text{Br}$ ，所以 Cl_2 得电子的能力比 Br_2 强，故 B 错误；
C. 电子层数越多原子半径越大，电子层数相同，核电荷数越小原子半径越大，所以原子半径： $r(\text{Br}) > r(\text{Na}) > r(\text{Mg}) > r(\text{Cl})$ ，故 C 错误；
D. Cl 和 Br 为同主族元素，最外层电子数相等，故 D 错误。

综上所述，答案为 A。

10. 下列选项所示的物质间转化均能实现的是

- A. $\text{NaCl}(\text{aq}) \xrightarrow{\text{电解}} \text{Cl}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{石灰水}} \text{漂白粉}(\text{s})$
B. $\text{NaCl}(\text{aq}) \xrightarrow{\text{CO}_2(\text{g})} \text{NaHCO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\text{加热}} \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$
C. $\text{NaBr}(\text{aq}) \xrightarrow{\text{Cl}_2(\text{g})} \text{Br}_2(\text{aq}) \xrightarrow{\text{NaI}(\text{aq})} \text{I}_2(\text{aq})$
D. $\text{Mg}(\text{OH})_2(\text{s}) \xrightarrow{\text{HCl}(\text{aq})} \text{MgCl}_2(\text{aq}) \xrightarrow{\text{电解}} \text{Mg}(\text{s})$

【答案】C

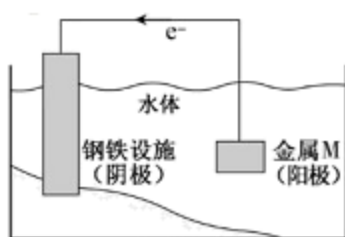
【解析】

- 【详解】A. 石灰水中 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 浓度太小，一般用氯气和石灰乳反应制取漂白粉，故 A 错误；
B. 碳酸的酸性弱于盐酸，所以二氧化碳与氯化钠溶液不反应，故 B 错误；
C. 氧化性 $\text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$ ，所以氯气可以氧化 NaBr 得到溴单质，溴单质可以氧化碘化钠得到碘单质，故 C 正确；
D. 电解氯化镁溶液无法得到镁单质，阳极氯离子放电生成氯气，阴极水电离出的氢离子放电产生氢气，同时产生大量氢氧根，与镁离子产生沉淀，故 D 错误。

综上所述，答案为 C。

不定项选择题：本题包括 5 小题，每小题 4 分，共计 20 分。每小题只有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项，多选时，该小题得 0 分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确的得 2 分，选两个且都正确的得满分，但只要选错一个，该小题就得 0 分。

11. 将金属 M 连接在钢铁设施表面，可减缓水体中钢铁设施的腐蚀。在题图所示的情境中，下列有关说法正确的是



- A. 阴极的电极反应式为 $\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$
- B. 金属 M 的活动性比 Fe 的活动性弱
- C. 钢铁设施表面因积累大量电子而被保护
- D. 钢铁设施在河水中的腐蚀速率比在海水中的快

【答案】C

【解析】

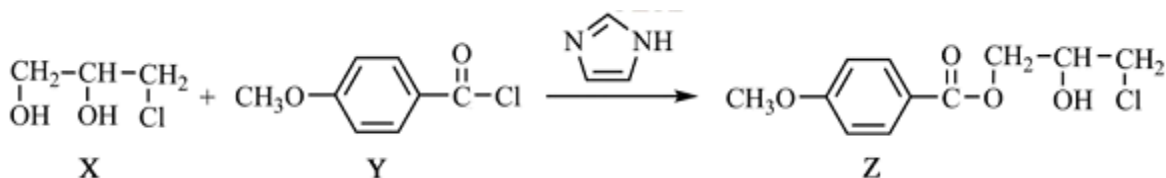
【分析】

该装置为原电池原理的金属防护措施，为牺牲阳极的阴极保护法，金属 M 作负极，钢铁设备作正极，据此分析解答。

- 【详解】A. 阴极的钢铁设施实际作原电池的正极，正极金属被保护不失电子，故 A 错误；
- B. 阳极金属 M 实际为原电池装置的负极，电子流出，原电池中负极金属比正极活泼，因此 M 活动性比 Fe 的活动性强，故 B 错误；
- C. 金属 M 失电子，电子经导线流入钢铁设备，从而使钢铁设施表面积累大量电子，自身金属不再失电子从而被保护，故 C 正确；
- D. 海水中的离子浓度大于河水中的离子浓度，离子浓度越大，溶液的导电性越强，因此钢铁设施在海水中的腐蚀速率比在河水中快，故 D 错误；

故选：C。

12. 化合物 Z 是合成某种抗结核候选药物的重要中间体，可由下列反应制得。



下列有关化合物 X、Y 和 Z 的说法正确的是

- A. X 分子中不含手性碳原子
- B. Y 分子中的碳原子一定处于同一平面
- C. Z 在浓硫酸催化下加热可发生消去反应

D. X、Z 分别在过量 NaOH 溶液中加热，均能生成丙三醇

【答案】CD

【解析】

【详解】A. X 中 $\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_2 \\ | \quad | \quad | \\ \text{OH} \quad \text{OH} \quad \text{Cl} \end{array}$ 红色碳原子为手性碳原子，故 A 说法错误；

B. $\text{CH}_3\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(=\text{O})-\text{Cl}$ 中与氧原子相连接的碳原子之间化学键为单键，可以旋转，因此左侧甲基上碳原子不一定与苯环以及右侧碳原子共平面，故 B 说法错误；

C. $\text{CH}_3\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2\text{Cl}$ 中与羟基相连接的碳原子邻位碳原子上有氢原子，在浓硫酸作催化并加热条件下，能够发生消去反应，故 C 说法正确；

D. $\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_2 \\ | \quad | \quad | \\ \text{OH} \quad \text{OH} \quad \text{Cl} \end{array}$ 中含有卤素原子，在过量氢氧化钠溶液并加热条件下能够发生取代反应生成丙三醇，

$\text{CH}_3\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2\text{Cl}$ 在氢氧化钠溶液作用下先发生水解反应生成

$\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_2 \\ | \quad | \quad | \\ \text{OH} \quad \text{OH} \quad \text{Cl} \end{array}$ ，然后 $\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_2 \\ | \quad | \quad | \\ \text{OH} \quad \text{OH} \quad \text{Cl} \end{array}$ 在氢氧化钠溶液并加热条件下能够发生取代反应生成丙三

醇，故 D 说法正确；

综上所述，说法正确的是：CD。

【点睛】醇类和卤代烃若发生消去反应，则醇分子中羟基(-OH)或卤代烃中卤原子相连的碳原子必须有相邻的碳原子，且此相邻的碳原子上还必须连有氢原子时，才可发生消去反应。

13. 根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是

选项	实验操作和现象	结论
A	向淀粉溶液中加入适量 20% H_2SO_4 溶液，加热，冷却后加 NaOH 溶液至中性，再滴加少量碘水，溶液变蓝	淀粉未水解
B	室温下，向 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl 溶液中加入少量镁粉，产生大量气泡，测	镁与盐酸反应放热

	得溶液温度上升	
C	室温下，向浓度均为 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 BaCl_2 和 CaCl_2 混合溶液中加入 Na_2CO_3 溶液，出现白色沉淀	白色沉淀是 BaCO_3
D	向 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{O}_2$ 溶液中滴加 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KMnO}_4$ 溶液，溶液褪色	H_2O_2 具有氧化性

A. A B. B C. C D. D

【答案】B

【解析】

【详解】A.加入碘水后，溶液呈蓝色，只能说明溶液中含有淀粉，并不能说明淀粉是否发生了水解反应，故 A 错误；

B.加入盐酸后，产生大量气泡，说明镁与盐酸发生化学反应，此时溶液温度上升，可证明镁与盐酸反应放热，故 B 正确；

C. BaCl_2 、 CaCl_2 均能与 Na_2CO_3 反应，反应产生了白色沉淀，沉淀可能为 BaCO_3 或 CaCO_3 或二者混合物，故 C 错误；

D.向 H_2O_2 溶液中加入高锰酸钾后，发生化学反应 $2\text{KMnO}_4+3\text{H}_2\text{O}_2=2\text{MnO}_2+2\text{KOH}+2\text{H}_2\text{O}+3\text{O}_2\uparrow$ 等(中性条件)，该反应中 H_2O_2 被氧化，体现出还原性，故 D 错误；

综上所述，故答案为：B。

【点睛】淀粉在稀硫酸作催化剂下的水解程度确定试验较为典型，一般分三种考法：①淀粉未发生水解：向充分反应后的溶液中加入碘单质，溶液变蓝，然后加入过量氢氧化钠溶液使溶液呈碱性，然后加入新制氢氧化铜溶液并加热，未生成砖红色沉淀；②淀粉部分发生水解：向充分反应后的溶液中加入碘单质，溶液变蓝，然后加入过量氢氧化钠溶液使溶液呈碱性，然后加入新制氢氧化铜溶液并加热，生成砖红色沉淀；③向充分反应后的溶液中加入碘单质，溶液不变蓝，然后加入过量氢氧化钠溶液使溶液呈碱性，然后加入新制氢氧化铜溶液并加热，生成砖红色沉淀。此实验中需要注意：①碘单质需在加入氢氧化钠溶液之前加入，否则氢氧化钠与碘单质反应，不能完成淀粉的检验；②酸性水解后的溶液需要加入氢氧化钠溶液碱化，否则无法完成葡萄糖的检验；③利用新制氢氧化铜溶液或银氨溶液检验葡萄糖试验中，均需要加热，银镜反应一般为水浴加热。

14.室温下，将两种浓度均为 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的溶液等体积混合，若溶液混合引起的体积变化可忽略，下列各混合溶液中微粒物质的量浓度关系正确的是

A. $\text{NaHCO}_3 - \text{Na}_2\text{CO}_3$ 混合溶液($\text{pH}=10.30$): $c(\text{Na}^+) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{CO}_3^{2-}) > c(\text{OH}^-)$

B. 氨水- NH_4Cl 混合溶液($\text{pH}=9.25$): $c(\text{NH}_4^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) + c(\text{OH}^-)$

C. $\text{CH}_3\text{COOH} - \text{CH}_3\text{COONa}$ 混合溶液($\text{pH}=4.76$):

$$c(\text{Na}^+) > c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{H}^+)$$

D. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 - \text{NaHC}_2\text{O}_4$ 混合溶液($\text{pH}=1.68$, $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 为二元弱酸):

$$c(\text{H}^+) + c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = c(\text{Na}^+) + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) + c(\text{OH}^-)$$

【答案】AD

【解析】

【详解】A. NaHCO_3 水溶液呈碱性, 说明 HCO_3^- 的水解程度大于其电离程度, 等浓度的 NaHCO_3 和 Na_2CO_3 水解关系为: $\text{CO}_3^{2-} > \text{HCO}_3^-$, 溶液中剩余微粒浓度关系为: $c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{CO}_3^{2-})$, CO_3^{2-} 和 HCO_3^- 水解程度微弱, 生成的 OH^- 浓度较低, 由 NaHCO_3 和 Na_2CO_3 化学式可知, 该混合溶液中 Na^+ 浓度最大, 则混合溶液中微粒浓度大小关系为: $c(\text{Na}^+) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{CO}_3^{2-}) > c(\text{OH}^-)$, 故 A 正确;

B. 该混合溶液中电荷守恒为: $c(\text{NH}_4^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-) + c(\text{Cl}^-)$, 物料守恒为:

$$c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) + c(\text{NH}_4^+) = 2c(\text{Cl}^-), \text{两式联立消去 } c(\text{Cl}^-) \text{ 可得:}$$

$$c(\text{NH}_4^+) + 2c(\text{H}^+) = 2c(\text{OH}^-) + c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}), \text{故 B 错误;}$$

C. 若不考虑溶液中相关微粒行为, 则 $c(\text{CH}_3\text{COOH}) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = c(\text{Na}^+)$, 该溶液呈酸性, 说明 CH_3COOH 电离程度大于 CH_3COONa 水解程度, 则溶液中微粒浓度关系为: $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{Na}^+) > c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{H}^+)$, 故 C 错误;

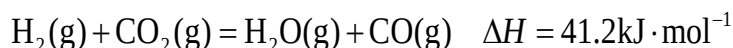
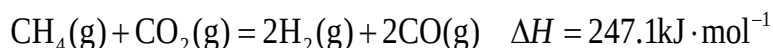
D. 该混合溶液中物料守恒为: $2c(\text{Na}^+) = c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) + c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$, 电荷守恒为:

$$2c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) + c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) + c(\text{OH}^-) = c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+), \text{两式相加可得:}$$

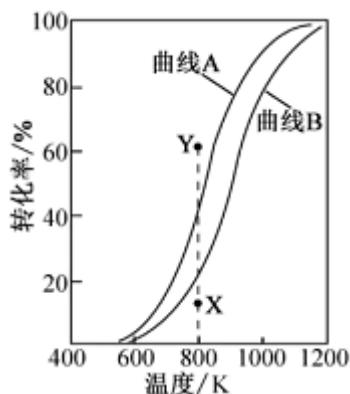
$$c(\text{H}^+) + c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = c(\text{Na}^+) + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) + c(\text{OH}^-), \text{故 D 正确;}$$

综上所述, 浓度关系正确的是: AD。

15. CH_4 与 CO_2 重整生成 H_2 和 CO 的过程中主要发生下列反应



在恒压、反应物起始物质的量比 $n(\text{CH}_4):n(\text{CO}_2)=1:1$ 条件下， CH_4 和 CO_2 的平衡转化率随温度变化的曲线如图所示。下列有关说法正确的是



- A. 升高温度、增大压强均有利于提高 CH_4 的平衡转化率
- B. 曲线 B 表示 CH_4 的平衡转化率随温度的变化
- C. 相同条件下，改用高效催化剂能使曲线 A 和曲线 B 相重叠
- D. 恒压、800K、 $n(\text{CH}_4):n(\text{CO}_2)=1:1$ 条件下，反应至 CH_4 转化率达到 X 点的值，改变除温度外的特定条件继续反应， CH_4 转化率能达到 Y 点的值

【答案】BD

【解析】

【详解】A. 甲烷和二氧化碳反应是吸热反应，升高温度，平衡向吸热反应即正向移动，甲烷转化率增大，甲烷和二氧化碳反应是体积增大的反应，增大压强，平衡逆向移动，甲烷转化率减小，故 A 错误；

B. 根据两个反应得到总反应为 $\text{CH}_4(\text{g})+2\text{CO}_2(\text{g})\rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g})+3\text{CO}(\text{g})+\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ，加入的 CH_4 与 CO_2 物质的量相等， CO_2 消耗量大于 CH_4 ，因此 CO_2 的转化率大于 CH_4 ，因此曲线 B 表示 CH_4 的平衡转化率随温度变化，故 B 正确；

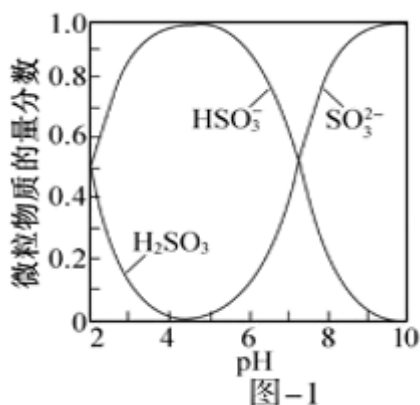
C. 使用高效催化剂，只能提高反应速率，但不能改变平衡转化率，故 C 错误；

D. 800K 时甲烷的转化率为 X 点，可以通过改变二氧化碳的量来提高甲烷的转化率达到 Y 点的值，故 D 正确。

综上所述，答案为 BD。

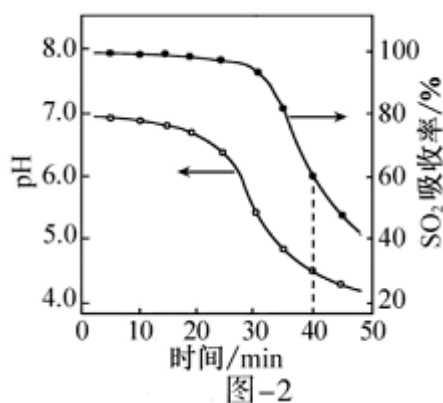
16. 吸收工厂烟气中的 SO_2 ，能有效减少 SO_2 对空气的污染。氨水、 ZnO 水悬浊液吸收烟气中 SO_2 后经 O_2 催化氧化，可得到硫酸盐。

已知：室温下， ZnSO_3 微溶于水， $\text{Zn}(\text{HSO}_3)_2$ 易溶于水；溶液中 H_2SO_3 、 HSO_3^- 、 SO_3^{2-} 的物质的量分数随 pH 的分布如图-1 所示。



(1)氨水吸收 SO_2 。向氨水中通入少量 SO_2 ，主要反应的离子方程式为_____；当通入 SO_2 至溶液 $\text{pH}=6$ 时，溶液中浓度最大的阴离子是_____ (填化学式)。

(2) ZnO 水悬浊液吸收 SO_2 。向 ZnO 水悬浊液中匀速缓慢通入 SO_2 ，在开始吸收的 40min 内， SO_2 吸收率、溶液 pH 均经历了从几乎不变到迅速降低的变化(见图-2)。溶液 pH 几乎不变阶段，主要产物是_____ (填化学式)； SO_2 吸收率迅速降低阶段，主要反应的离子方程式为_____。



(3) O_2 催化氧化。其他条件相同时，调节吸收 SO_2 得到溶液的 pH 在 4.5~6.5 范围内， pH 越低 SO_4^{2-} 生成速率越大，其主要原因是_____；随着氧化的进行，溶液的 pH 将_____ (填“增大”、“减小”或“不变”)。

【 答 案 】

(1). $2\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 = 2\text{NH}_4^+ + \text{SO}_3^{2-}$ 或

$2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 = 2\text{NH}_4^+ + \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ (2). HSO_3^- (3). ZnSO_3 (4).

$\text{ZnSO}_3 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{Zn}^{2+} + 2\text{HSO}_3^-$ 或 $\text{ZnO} + 2\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{Zn}^{2+} + 2\text{HSO}_3^-$ (5). 随着 pH 降低，

HSO_3^- 浓度增大 (6). 减小

【解析】

【分析】

向氨水中通入少量的 SO_2 ，反应生成亚硫酸铵，结合图像分析 $\text{pH}=6$ 时溶液中浓度最大的阴离子；通过分

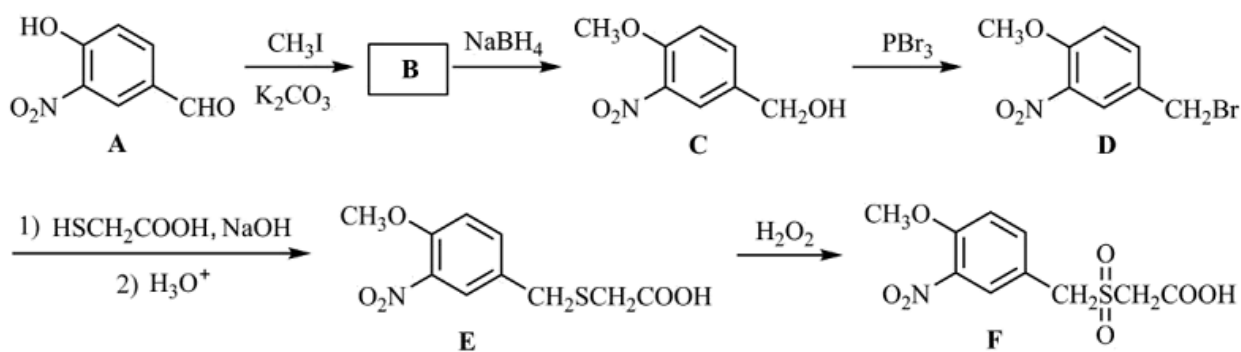
析 ZnO 吸收 SO_2 后产物的溶解性判断吸收率变化的原因；通过分析 HSO_3^- 与氧气反应的生成物，分析溶液 pH 的变化情况。

【详解】(1)向氨水中通入少量 SO_2 时， SO_2 与氨水反应生成亚硫酸铵，反应的离子方程式为 $2\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 = 2\text{NH}_4^+ + \text{SO}_3^{2-}$ （或 $2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 = 2\text{NH}_4^+ + \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ ）；根据图-1 所示，pH=6 时，溶液中不含有亚硫酸，仅含有 HSO_3^- 和 SO_3^{2-} ，根据微粒物质的量分数曲线可以看出溶液中阴离子浓度最大的是 HSO_3^- ；

(2)反应开始时，悬浊液中的 ZnO 大量吸收 SO_2 ，生成微溶于水的 ZnSO_3 ，此时溶液 pH 几乎不变；一旦 ZnO 完全反应生成 ZnSO_3 后， ZnSO_3 继续吸收 SO_2 生成易溶于水的 $\text{Zn}(\text{HSO}_3)_2$ ，此时溶液 pH 逐渐变小， SO_2 的吸收率逐渐降低，这一过程的离子方程式为 $\text{ZnSO}_3 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{Zn}^{2+} + 2\text{HSO}_3^-$ （或 $\text{ZnO} + 2\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{Zn}^{2+} + 2\text{HSO}_3^-$ ）

(3) HSO_3^- 可以经氧气氧化生成 SO_4^{2-} ，这一过程中需要调节溶液 pH 在 4.5~6.5 的范围内，pH 越低，溶液中的 HSO_3^- 的浓度越大，使得催化氧化过程中反应速率越快；随着反应的不进行，大量的 HSO_3^- 反应生成 SO_4^{2-} ，反应的离子方程式为 $2\text{HSO}_3^- + \text{O}_2 = 2\text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}^+$ ，随着反应的不进行，有大量的氢离子生成，导致氢离子浓度增大，溶液 pH 减小。

17.化合物 F 是合成某种抗肿瘤药物的重要中间体，其合成路线如下：



(1)A 中的含氧官能团名称为硝基、_____和_____。

(2)B 的结构简式为_____。

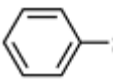
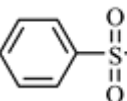
(3)C→D 的反应类型为_____。

(4)C 的一种同分异构体同时满足下列条件，写出该同分异构体的结构简式_____。

①能与 FeCl_3 溶液发生显色反应。

②能发生水解反应，水解产物之一是 α -氨基酸，另一产物分子中不同化学环境的氢原子数目比为 1:1 且含

苯环。

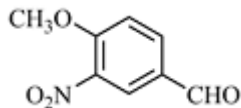
(5) 写出以 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ 和  为原料制备  的合成路线流程图(无机试剂和有机溶剂任用, 合成路线流程图示例见本题题干)_____。

【答案】

(1). 醛基

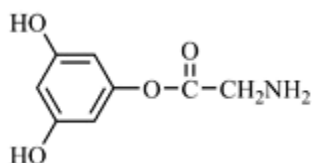
(2). (酚)羟基

(3).

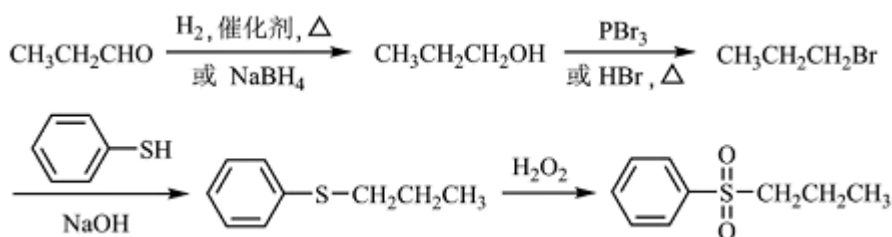


(4). 取代反应

(5).



(6).



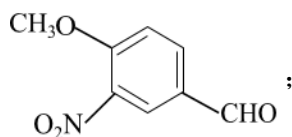
【解析】

【分析】

本题从官能团的性质进行分析, 利用对比反应前后有机物不同判断反应类型;

【详解】(1) 根据 A 的结构简式, A 中含氧官能团有硝基、酚羟基、醛基;

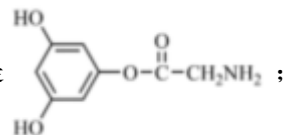
(2) 对比 A 和 C 的结构简式, 可推出 $\text{A} \rightarrow \text{B}$: CH_3I 中的一 CH_3 取代酚羟基上的 H, 即 B 的结构简式为

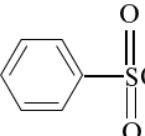
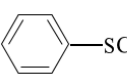


(3) 对比 C 和 D 的结构简式, Br 原子取代 $-\text{CH}_2\text{OH}$ 中的羟基位置, 该反应类型为取代反应;

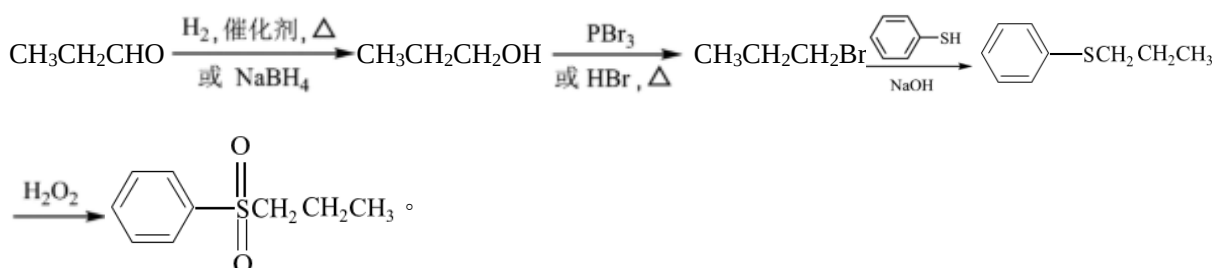
(4) ①能与 FeCl_3 溶液发生显色反应, 说明含有酚羟基; ②能发生水解反应, 说明含有酯基或肽键, 水解产物之一是 α -氨基酸, 该有机物中含有“ $-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_2\text{NH}_2$ ”, 另一产物分子中不同化学环境的氢原子数目之比

为 1: 1, 且含有苯环, 说明是对称结构, 综上所述, 符合条件的是



(5) 生成 , 根据 E 生成 F, 应是  与 H_2O_2 发生反应得到,

—SCH₂CH₂CH₃ 按照 D→E, 应由 CH₃CH₂CH₂Br 与 —SH 反应得到, CH₃CH₂CHO 与 H₂ 发生加成反应生成 CH₃CH₂CH₂OH, CH₃CH₂CH₂OH 在 PBr₃ 作用下生成 CH₃CH₂CH₂Br, 合成路线是

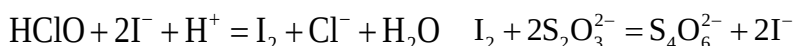


【点睛】有机物的推断和合成中, 利用官能团的性质以及反应条件下进行分析和推断, 同时应注意利用对比的方法找出断键和生成键的部位, 从而确定发生的反应类型。

18. 次氯酸钠溶液和二氯异氰尿酸钠(C₃N₃O₃Cl₂Na)都是常用的杀菌消毒剂。NaClO 可用于制备二氯异氰尿酸钠。

(1) NaClO 溶液可由低温下将 Cl₂ 缓慢通入 NaOH 溶液中而制得。制备 NaClO 的离子方程式为_____；用于环境杀菌消毒的 NaClO 溶液须稀释并及时使用, 若在空气中暴露时间过长且见光, 将会导致消毒作用减弱, 其原因是_____。

(2) 二氯异氰尿酸钠优质品要求有效氯大于 60%。通过下列实验检测二氯异氰尿酸钠样品是否达到优质品标准。实验检测原理为 C₃N₃O₃Cl₂⁻ + H⁺ + 2H₂O = C₃H₃N₃O₃ + 2HClO



准确称取 1.1200g 样品, 用容量瓶配成 250.0mL 溶液; 取 25.00mL 上述溶液于碘量瓶中, 加入适量稀硫酸和过量 KI 溶液, 密封在暗处静置 5min; 用 0.1000mol·L⁻¹ Na₂S₂O₃ 标准溶液滴定至溶液呈微黄色, 加入淀粉指示剂继续滴定至终点, 消耗 Na₂S₂O₃ 溶液 20.00mL。

①通过计算判断该样品是否为优质品_____。(写出计算过程,

$$\text{该样品的有效氯} = \frac{\text{测定中转化为 HClO 的氯元素质量} \times 2}{\text{样品的质量}} \times 100\%$$

②若在检测中加入稀硫酸的量过少, 将导致样品的有效氯测定值_____ (填“偏高”或“偏低”)。

【答案】 (1). Cl₂ + 2OH⁻ = ClO⁻ + Cl⁻ + H₂O (2). NaClO 溶液吸收空气中的 CO₂ 后产生 HClO,

HClO 见光分解 (3). n(S₂O₃²⁻) = 0.1000mol·L⁻¹ × 0.02000L = 2.000 × 10⁻³mol

根据物质转换和电子得失守恒关系: C₃N₃O₃Cl₂⁻ ~ 2HClO ~ 2I₂ ~ 4S₂O₃²⁻

得 n(Cl) = 0.5n(S₂O₃²⁻) = 1.000 × 10⁻³mol

氯元素的质量:

$$m(\text{Cl}) = 1.000 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 35.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.03550 \text{ g}$$

$$\text{该样品的有效氯为: } \frac{0.03550 \text{ g}}{1.1200 \text{ g} \times \frac{25.0 \text{ mL}}{250.0 \text{ mL}}} \times 2 \times 100\% = 63.39\%$$

该样品的有效氯大于 60%，故该样品为优质品 (4). 偏低

【解析】

【详解】(1) 由题意可知，氯气通入氢氧化钠中产生次氯酸钠，同时产生氯化钠，反应的离子方程式为：

$\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- = \text{ClO}^- + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$ ；次氯酸钠溶液长期暴露在空气中会吸收空气中的二氧化碳气体，因次氯酸酸性比碳酸弱，因此次氯酸钠可以与二氧化碳在水中反应产生 HClO，HClO 具有不稳定性，在受热或见光条件下会发生分解反应，产生 HCl 和 O_2 ，从而是次氯酸钠失效，故答案为： $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- = \text{ClO}^- + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$ ；

NaClO 溶液吸收空气中的 CO_2 后产生 HClO，HClO 见光分解；

(2) ①由题中反应可知， $\text{C}_3\text{N}_3\text{O}_3\text{Cl}_2^-$ 在酸性条件产生 HClO，HClO 氧化碘离子产生碘单质，碘单质再用硫代硫酸钠滴定，结合反应转化确定物质之间的关系为： $\text{C}_3\text{N}_3\text{O}_3\text{Cl}_2^- \square 2\text{HClO} \square 2\text{I}_2 \square 4\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ ，

$n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0.02000 \text{ L} = 2.000 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ，根据物质转换和电子得失守恒关系：得

$$n(\text{Cl}) = 0.5 n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 1.000 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

氯元素的质量： $m(\text{Cl}) = 1.000 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 35.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.03550 \text{ g}$ ，该样品中的有效氯为：

$$\frac{0.03550 \text{ g}}{1.1200 \text{ g} \times \frac{25.00 \text{ mL}}{250.0 \text{ mL}}} \times 2 \times 100\% = 63.39\%$$

该样品中的有效氯大于 60%，故该样品为优质品

故答案为： $n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0.02000 \text{ L} = 2.000 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ，根据物质转换和电子得失守恒关系：

$\text{C}_3\text{N}_3\text{O}_3\text{Cl}_2^- \square 2\text{HClO} \square 2\text{I}_2 \square 4\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ ，得 $n(\text{Cl}) = 0.5 n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 1.000 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ，

氯元素的质量： $m(\text{Cl}) = 1.000 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 35.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.03550 \text{ g}$ ，该样品中的有效氯为：

$$\frac{0.03550 \text{ g}}{1.1200 \text{ g} \times \frac{25.00 \text{ mL}}{250.0 \text{ mL}}} \times 2 \times 100\% = 63.39\%$$

该样品中的有效氯大于 60%，故该样品为优质品

②如果硫酸的用量过少，则导致反应 $\text{C}_3\text{N}_3\text{O}_3\text{Cl}_2^- + \text{H}^+ + 2\text{H}_2\text{O} = \text{C}_3\text{H}_3\text{N}_3\text{O}_3 + 2\text{HClO}$ 不能充分进行，产生的 HClO 的量偏低，最终导致实验测得的有效氯含量会偏低，

故答案为：偏低；

19.实验室由炼钢污泥(简称铁泥，主要成份为铁的氧化物)制备软磁性材料 $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 。

其主要实验流程如下：



(1)酸浸：用一定浓度的 H_2SO_4 溶液浸取铁泥中的铁元素。若其他条件不变，实验中采取下列措施能提高铁元素浸出率的有_____ (填序号)。

- A. 适当升高酸浸温度
- B. 适当加快搅拌速度
- C. 适当缩短酸浸时间

(2)还原：向“酸浸”后的滤液中加入过量铁粉，使 Fe^{3+} 完全转化为 Fe^{2+} 。“还原”过程中除生成 Fe^{2+} 外，还会生成_____ (填化学式)；检验 Fe^{3+} 是否还原完全的实验操作是_____。

(3)除杂：向“还原”后的滤液中加入 NH_4F 溶液，使 Ca^{2+} 转化为 CaF_2 沉淀除去。若溶液的 pH 偏低、将会导致 CaF_2 沉淀不完全，其原因是_____ [$K_{\text{sp}}(\text{CaF}_2)=5.3\times 10^{-9}$ ， $K_{\text{a}}(\text{HF})=6.3\times 10^{-4}$]。

(4)沉铁：将提纯后的 FeSO_4 溶液与氨水- NH_4HCO_3 混合溶液反应，生成 FeCO_3 沉淀。

①生成 FeCO_3 沉淀的离子方程式为_____。

②设计以 FeSO_4 溶液、氨水- NH_4HCO_3 混合溶液为原料，制备 FeCO_3 的实验方案：_____。

【 FeCO_3 沉淀需“洗涤完全”， $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 开始沉淀的 $\text{pH}=6.5$ 】。

【答案】 (1). AB (2). H_2 (3). 取少量清液，向其中滴加几滴 KSCN 溶液，观察溶液颜色是否呈血红色 (4). pH 偏低形成 HF ，导致溶液中 F^- 浓度减小， CaF_2 沉淀不完全 (5). $\text{Fe}^{2+} + \text{HCO}_3^- + \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{FeCO}_3 \downarrow + \text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{Fe}^{2+} + \text{HCO}_3^- + \text{NH}_3 = \text{FeCO}_3 \downarrow + \text{NH}_4^+$ (6).

在搅拌下向 FeSO_4 溶液中缓慢加入氨水- NH_4HCO_3 混合溶液，控制溶液 pH 不大于 6.5；静置后过滤，所得沉淀用蒸馏水洗涤 2~3 次；取最后一次洗涤后的滤液，滴加盐酸酸化的 BaCl_2 溶液，不出现白色沉淀

【解析】

【分析】

铁泥的主要成份为铁的氧化物，铁泥用 H_2SO_4 溶液“酸浸”得到相应硫酸盐溶液，向“酸浸”后的滤液中加入过量铁粉将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} ；向“还原”后的滤液中加入 NH_4F 使 Ca^{2+} 转化为 CaF_2 沉淀而除去；然后进行“沉铁”生成 FeCO_3 ，将 FeCO_3 沉淀经过系列操作制得 $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ ；据此分析作答。

【详解】(1)A. 适当升高酸浸温度，加快酸浸速率，能提高铁元素的浸出率，A 选；

B. 适当加快搅拌速率，增大铁泥与硫酸溶液的接触，加快酸浸速率，能提高铁元素的浸出率，B 选；

C. 适当缩短酸浸时间，铁元素的浸出率会降低，C 不选；

答案选 AB。

(2)为了提高铁元素的浸出率，“酸浸”过程中硫酸溶液要适当过量，故向“酸浸”后的滤液中加入过量的铁粉发生的反应有： $\text{Fe}+2\text{Fe}^{3+}=3\text{Fe}^{2+}$ 、 $\text{Fe}+2\text{H}^+=\text{Fe}^{2+}+\text{H}_2\uparrow$ ，“还原”过程中除生成 Fe^{2+} 外，还有 H_2 生成；通常用 KSCN 溶液检验 Fe^{3+} ，故检验 Fe^{3+} 是否还原完全的实验操作是：取少量清液，向其中滴加几滴 KSCN 溶液，观察溶液颜色是否呈血红色，若不呈血红色，则 Fe^{3+} 还原完全，若溶液呈血红色，则 Fe^{3+} 没有还原完全，故答案为： H_2 ，取少量清液，向其中滴加几滴 KSCN 溶液，观察溶液颜色是否呈血红色。

(3)向“还原”后的滤液中加入 NH_4F 溶液，使 Ca^{2+} 转化为 CaF_2 沉淀， $K_{\text{sp}}(\text{CaF}_2)=c(\text{Ca}^{2+})\cdot c^2(\text{F}^-)$ ，当 Ca^{2+} 完全沉淀（某离子浓度小于 $1\times 10^{-5}\text{mol/L}$ 表明该离子沉淀完全）时，溶液中 $c(\text{F}^-)$ 至少为

$$\sqrt{\frac{5.3\times 10^{-9}}{1\times 10^{-5}}}\text{mol/L}=\sqrt{5.3}\times 10^{-2}\text{mol/L}; \text{若溶液的 pH 偏低,即溶液中 } \text{H}^+ \text{ 浓度较大, } \text{H}^+ \text{ 与 } \text{F}^- \text{ 形成弱酸 HF, 导}$$

致溶液中 $c(\text{F}^-)$ 减小， CaF_2 沉淀不完全，故答案为：pH 偏低形成 HF，导致溶液中 F^- 浓度减小， CaF_2 沉淀不完全。

(4)①将提纯后的 FeSO_4 溶液与氨水— NH_4HCO_3 混合溶液反应生成 FeCO_3 沉淀，生成 FeCO_3 的化学方程式为 $\text{FeSO}_4+\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}+\text{NH}_4\text{HCO}_3=\text{FeCO}_3\downarrow+(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4+\text{H}_2\text{O}$ [或 $\text{FeSO}_4+\text{NH}_3+\text{NH}_4\text{HCO}_3=\text{FeCO}_3\downarrow+(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$]

离子方程式为 $\text{Fe}^{2+}+\text{HCO}_3^-+\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}=\text{FeCO}_3\downarrow+\text{NH}_4^++\text{H}_2\text{O}$ (或 $\text{Fe}^{2+}+\text{HCO}_3^-+\text{NH}_3=\text{FeCO}_3\downarrow+\text{NH}_4^+$)，答案为： $\text{Fe}^{2+}+\text{HCO}_3^-+\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}=\text{FeCO}_3\downarrow+\text{NH}_4^++\text{H}_2\text{O}$ (或 $\text{Fe}^{2+}+\text{HCO}_3^-+\text{NH}_3=\text{FeCO}_3\downarrow+\text{NH}_4^+$)。

②根据题意 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 开始沉淀的 $\text{pH}=6.5$ ，为防止产生 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 沉淀，所以将 FeSO_4 溶液与氨水— NH_4HCO_3 混合溶液反应制备 FeCO_3 沉淀的过程中要控制溶液的 pH 不大于 6.5； FeCO_3 沉淀需“洗涤完全”，所以设计的实验方案中要用盐酸酸化的 BaCl_2 溶液检验最后的洗涤液中不含 SO_4^{2-} ；则设计的实验方案为：在搅拌下向 FeSO_4 溶液中缓慢加入氨水— NH_4HCO_3 混合溶液，控制溶液 pH 不大于 6.5；静置后过滤，所得沉淀用蒸馏水洗涤 2~3 次；取最后一次洗涤后的滤液，滴加盐酸酸化的 BaCl_2 溶液，不出现白色沉淀，故答案为：在搅拌下向 FeSO_4 溶液中缓慢加入氨水— NH_4HCO_3 混合溶液，控制溶液 pH 不大于 6.5；静置后过滤，所得沉淀用蒸馏水洗涤 2~3 次；取最后一次洗涤后的滤液，滴加盐酸酸化的 BaCl_2 溶液，不出现白色沉淀。

【点睛】本题的易错点是实验方案设计中的细节，需注意两点：(1)控制 pH 不形成 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 沉淀；(2)沉淀洗涤完全的标志。

20. CO_2/HCOOH 循环在氢能的贮存/释放、燃料电池等方面具有重要应用。

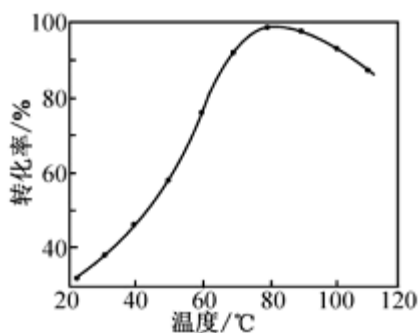


图-1

(1) CO_2 催化加氢。在密闭容器中，向含有催化剂的 KHCO_3 溶液(CO_2 与 KOH 溶液反应制得)中通入 H_2 生成 HCOO^- ，其离子方程式为_____；其他条件不变， HCO_3^- 转化为 HCOO^- 的转化率随温度的变化如图-1 所示。反应温度在 $40^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$ 范围内， HCO_3^- 催化加氢的转化率迅速上升，其主要原因是_____。

(2) HCOOH 燃料电池。研究 HCOOH 燃料电池性能的装置如图-2 所示，两电极区间用允许 K^+ 、 H^+ 通过的半透膜隔开。

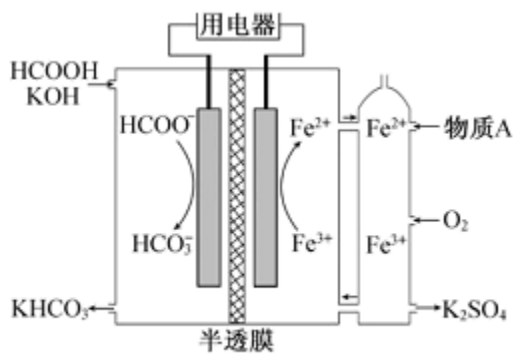


图-2

① 电池负极电极反应式为_____；放电过程中需补充的物质 A 为_____ (填化学式)。

② 图-2 所示的 HCOOH 燃料电池放电的本质是通过 HCOOH 与 O_2 的反应，将化学能转化为电能，其反应的离子方程式为_____。

(3) HCOOH 催化释氢。在催化剂作用下， HCOOH 分解生成 CO_2 和 H_2 可能的反应机理如图-3 所示。

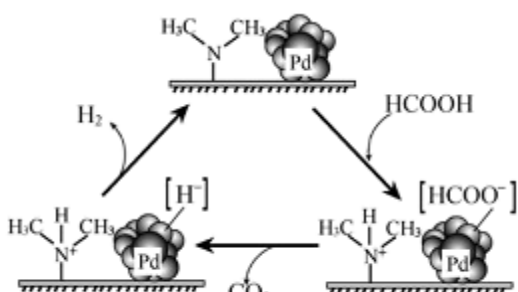


图-3

① HCOOH 催化释氢反应除生成 CO_2 外，还生成_____ (填化学式)。

② 研究发现：其他条件不变时，以 HCOOK 溶液代替 HCOOH 催化释氢的效果更佳，其具体优点是

_____。

【答案】 (1). $\text{HCO}_3^- + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{HCOO}^- + \text{H}_2\text{O}$ (2). 温度升高反应速率增大, 温度升高催化剂的活性增强 (3). $\text{HCOO}^- + 2\text{OH}^- - 2\text{e}^- = \text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$ (4). H_2SO_4 (5). $2\text{HCOOH} + 2\text{OH}^- + \text{O}_2 = 2\text{HCO}_3^- + 2\text{H}_2\text{O}$ 或 $2\text{HCOO}^- + \text{O}_2 = 2\text{HCO}_3^-$ (6). HD (7). 提高释放氢气的速率, 提高释放出氢气的纯度

【解析】

【分析】

(1)根据元素守恒和电荷守恒书写离子方程式;从温度对反应速率的影响以及温度对催化剂的影响的角度分析。

(2)该装置为原电池装置,放电时 HCOO^- 转化为 HCO_3^- 被氧化,所以左侧为负极, Fe^{3+} 转化为 Fe^{2+} 被还原,所以右侧为正极。

(3) HCOOH 生成 HCOO^- 和 H^+ 分别与催化剂结合,在催化剂表面 HCOO^- 分解生成 CO_2 和 H^+ ,之后在催化剂表面 H^+ 和第一步产生的 H^+ 反应生成 H_2 。

【详解】(1)含有催化剂的 KHCO_3 溶液中通入 H_2 生成 HCOO^- , 根据元素守恒和电荷守恒可得离子方程式为: $\text{HCO}_3^- + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{HCOO}^- + \text{H}_2\text{O}$; 反应温度在 $40^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$ 范围内时, 随温度升高, 活化分子增多, 反应速率加快, 同时温度升高催化剂的活性增强, 所以 HCO_3^- 的催化加氢速率迅速上升;

(2)①左侧为负极, 碱性环境中 HCOO^- 失电子被氧化为 HCO_3^- , 根据电荷守恒和元素守恒可得电极反应式为 $\text{HCOO}^- + 2\text{OH}^- - 2\text{e}^- = \text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$; 电池放电过程中, 钾离子移向正极, 即右侧, 根据图示可知右侧的阴离子为硫酸根, 而随着硫酸钾不断被排除, 硫酸根逐渐减少, 铁离子和亚铁离子进行循环, 所以需要补充硫酸根, 为增强氧气的氧化性, 溶液最好显酸性, 则物质 A 为 H_2SO_4 ;

②根据装置图可知电池放电的本质是 HCOOH 在碱性环境中被氧气氧化为 HCO_3^- , 根据电子守恒和电荷守恒可得离子方程式为 $2\text{HCOOH} + \text{O}_2 + 2\text{OH}^- = 2\text{HCO}_3^- + 2\text{H}_2\text{O}$ 或 $2\text{HCOO}^- + \text{O}_2 = 2\text{HCO}_3^-$;

(3)①根据分析可知 HCOOD 可以产生 HCOO^- 和 D^+ , 所以最终产物为 CO_2 和 HD(H^- 与 D^+ 结合生成);

② HCOOK 是强电解质, 更容易产生 HCOO^- 和 K^+ , 更快的产生 KH , KH 可以与水反应生成 H_2 和 KOH , 生成的 KOH 可以吸收分解产生的 CO_2 , 从而使氢气更纯净, 所以具体优点是: 提高释放氢气的速率, 提高释放出氢气的纯度。

【点睛】第3小题为本题难点, 要注意理解图示的 HCOOH 催化分解的反应机理, 首先 HCOOH 分解生成

通通好课网 www.tthaoke.com 提供下载

H^+ 和 HCOO^- ，然后 HCOO^- 再分解成 CO_2 和 H^- ， H^- 和 H^+ 反应生成氢气。

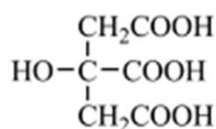
21.以铁、硫酸、柠檬酸、双氧水、氨水等为原料可制备柠檬酸铁铵【 $(\text{NH}_4)_3\text{Fe}(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2$ 】。

(1)Fe 基态核外电子排布式为_____； $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 中与 Fe^{2+} 配位的原子是_____ (填元素符号)。

(2) NH_3 分子中氮原子的轨道杂化类型是_____；C、N、O元素的第一电离能由大到小的顺序为_____。

(3)与 NH_3 互为等电子体的一种分子为_____ (填化学式)。

(4)柠檬酸的结构简式见图。1 mol 柠檬酸分子中碳原子与氧原子形成的 σ 键的数目为_____ mol。



【答案】 (1). $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$ 或 $[\text{Ar}]3d^6 4s^2$ (2). O (3). sp^3 (4). $\text{N} > \text{O} > \text{C}$ (5). CH_4 或 SiH_4 (6). 7

【解析】

【分析】

(1)Fe 核外有 26 个电子， H_2O 中 O 原子有孤对电子，提供孤对电子。

(2)先计算 NH_3 分子中氮原子价层电子对数，同周期，从左到右，第一电离能呈增大的趋势，但第 IIA 族大于第 IIIA 族，第 VA 族大于第 VIA 族。

(3)根据价电子数 $\text{Si}=\text{C}=\text{N}^+$ 的关系得出 NH_4^+ 互为等电子体的分子。

(4)羧基的结构是 $\begin{array}{c} \text{O} \\ || \\ -\text{C}-\text{O}-\text{H} \end{array}$ ，一个羧基中有碳原子与氧原子分别形成两个 σ 键，一个羟基与碳原子相连形成一个 σ 键。

【详解】(1)Fe 核外有 26 个电子，其基态核外电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$ 或 $[\text{Ar}]3d^6 4s^2$ ；由于 H_2O 中 O 原子有孤对电子，因此 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 中与 Fe^{2+} 配位的原子是 O；故答案为： $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$ 或 $[\text{Ar}]3d^6 4s^2$ ；O。

(2) NH_3 分子中氮原子价层电子对数为 $3 + \frac{1}{2}(5 - 1 \times 3) = 3 + 1 = 4$ ，因此氮杂化类型为 sp^3 ，同周期，从左到右，第一电离能呈增大的趋势，但第 IIA 族大于第 IIIA 族，第 VA 族大于第 VIA 族，因此 C、N、O 元素的第一电离能由大到小的顺序为 $\text{N} > \text{O} > \text{C}$ ；故答案为： sp^3 ； $\text{N} > \text{O} > \text{C}$ 。

(3)根据价电子数 $\text{Si}=\text{C}=\text{N}^+$ ，得出 NH_4^+ 互为等电子体的分子是 CH_4 或 SiH_4 ；故答案为： CH_4 或 SiH_4 。

(4)羧基的结构是 $\begin{array}{c} \text{O} \\ || \\ -\text{C}-\text{O}-\text{H} \end{array}$ ，一个羧基中有碳原子与氧原子分别形成两个 σ 键，三个羧基有 6 个，还有一个羟基与碳原子相连形成一个 σ 键，因此 1mol 柠檬酸分子中碳原子与氧原子形成的 σ 键的数目为

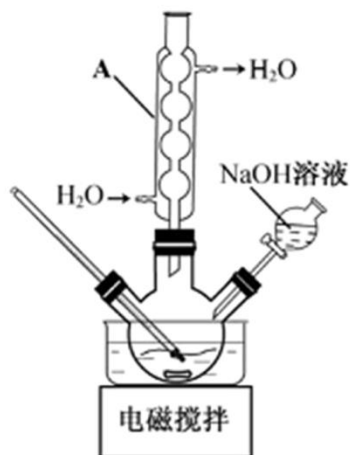
7mol；故答案为：7。

【点睛】物质结构是常考题型，主要考查电子排布式，电离能、电负性、共价键分类、杂化类型、空间构型等。

22.羟基乙酸钠易溶于热水，微溶于冷水，不溶于醇、醚等有机溶剂。制备少量羟基乙酸钠的反应为



实验步骤如下：



步骤 1：如图所示装置的反应瓶中，加入 40g 氯乙酸、50mL 水，搅拌。逐步加入 40%NaOH 溶液，在 95℃ 继续搅拌反应 2 小时，反应过程中控制 pH 约为 9。

步骤 2：蒸出部分水至液面有薄膜，加少量热水，趁热过滤。滤液冷却至 15℃，过滤得粗产品。

步骤 3：粗产品溶解于适量热水中，加活性炭脱色，分离掉活性炭。

步骤 4：将去除活性炭后的溶液加到适量乙醇中，冷却至 15℃ 以下，结晶、过滤、干燥，得羟基乙酸钠。

(1)步骤 1 中，如图所示的装置中仪器 A 的名称是_____；逐步加入 NaOH 溶液的目的是_____。

(2)步骤 2 中，蒸馏烧瓶中加入沸石或碎瓷片的目的是_____。

(3)步骤 3 中，粗产品溶解于过量水会导致产率_____ (填“增大”或“减小”)；去除活性炭的操作名称是_____。

(4)步骤 4 中，将去除活性炭后的溶液加到适量乙醇中的目的是_____。

【答案】 (1). (回流)冷凝管 (2). 防止升温太快、控制反应体系 pH (3). 防止暴沸 (4). 减小 (5). 趁热过滤 (6). 提高羟基乙酸钠的析出量(产率)

【解析】

【分析】

制备少量羟基乙酸钠的反应为 $\text{ClCH}_2\text{COOH} + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{HOCH}_2\text{COONa} + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} \quad \Delta H < 0$ ，

根据羟基乙酸钠易溶于热水，粗产品溶解于适量热水中，加活性炭脱色，分离掉活性炭，趁热过滤，根据

羟基乙酸钠不溶于醇，将去除活性炭后的溶液加到适量乙醇中，冷却至 15℃以下，结晶、过滤、干燥，得羟基乙酸钠。

【详解】(1)根据图中仪器得出仪器 A 的名称为冷凝管，根据题中信息可知制备羟基乙酸钠的反应为放热反应，逐步加入 NaOH 溶液的目的是防止升温太快，同时控制反应体系的 pH；故答案为：(回流)冷凝管；防止升温太快，控制反应体系的 pH。

(2)步骤 2 中烧瓶中加入沸石或碎瓷片的目的是防止暴沸；故答案为：防止暴沸。

(3)粗产品溶于过量水，导致在水中溶解过多，得到的产物减少，因此导致产率减小；由于产品易溶于热水，微溶于冷水，因此去除活性炭的操作名称是趁热过滤；故答案为：减少；趁热过滤。

(4)根据信息，产品不溶于乙醇、乙醚等有机溶剂中，因此步骤 4 中，将去除活性炭后的溶液加到适量乙醇中的目的是降低产品的溶解度，提高羟基乙酸钠的析出量(产量)；故答案为：提高羟基乙酸钠的析出量(产量)。

【点睛】化学实验是常考题型，主要考查实验仪器、实验操作、对新的信息知识的理解。